



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Dinâmica das Redes Sociais com Teoria de Grafos

Disciplina: Matemática Discreta 2

Integrantes: Cauã Gomes, Estevão dos Santos Mello e Nicolas Ouverney

Nova Friburgo - 06/2025

Sumário

1. Introdução	3
2. Método	4
2.1. Modelagem Matemática da Rede	4
2.2. Modelo Dinâmico de Influência	4
2.3. Análise de Conectividade Estrutural	5
3. Resultados e Discussão	6
3.1. Dinâmica Temporal do Processo de Influência	6
3.2. Análise da Conectividade Estrutural da Rede	8
4. Conclusão	9
5. Referências	10

1. Introdução

Compreender a dinâmica e a arquitetura das redes sociais é fundamental para decifrar fenômenos que vão desde o marketing viral até a disseminação de narrativas e a formação de bolhas sociais. Para essa tarefa, a Teoria de Grafos emerge como uma ferramenta matemática de excepcional poder analítico.

Uma rede social pode ser modelada como um grafo, no qual os vértices (ou nós) representam os atores sociais (indivíduos, grupos) e as arestas simbolizam as conexões ou relacionamentos entre eles (1). Essa abstração permite não apenas visualizar a rede, mas principalmente quantificar suas propriedades e simular seus processos. A aplicação dessa teoria não é meramente especulativa, tendo sido validada em estudos de caso de plataformas massivas como o Orkut, onde a análise estrutural já revelava a formação de comunidades e os padrões de interação que ditavam a vida digital da rede (2).

A importância da Teoria de Grafos reside em sua capacidade de transformar interações sociais complexas em um modelo estruturado e passível de análise matemática, permitindo investigar como as características topológicas da rede influenciam o comportamento de seus membros (3). É neste contexto que o presente trabalho se insere. A partir de um código desenvolvido, analisamos métricas essenciais como o grau de conectividade e a centralidade para identificar os vértices de maior influência. Adicionalmente, o estudo avança ao incorporar um modelo dinâmico que investiga a propagação de informações, considerando as probabilidades de influência entre os nós da rede.

Portanto, este artigo tem como objetivo demonstrar, com base nos resultados obtidos em nossa análise computacional, como a Teoria de Grafos oferece um ferramental robusto e indispensável para decodificar a dinâmica das redes sociais, permitindo não só a identificação de atores-chave, mas também a modelagem dos processos de influência que definem o cenário informacional moderno.

2. Método

A metodologia deste estudo baseia-se em um modelo matemático e computacional para simular a dinâmica de influência em uma rede. A abordagem foi implementada na linguagem Python, utilizando bibliotecas como SciPy para funções estatísticas, NumPy para operações com matrizes, e Pandas e Seaborn para manipulação e visualização de dados. A metodologia é dividida em três etapas principais: a modelagem da rede, o modelo dinâmico de influência e a análise de conectividade estrutural.

2.1. Modelagem Matemática da Rede

O sistema, representando a interação entre 20 "opiniões" ou "posts", foi modelado não como um grafo tradicional, mas através de sua matriz de adjacência ponderada. Uma matriz A de dimensões 20x20 foi criada, na qual cada elemento $A[i][j]$ recebeu um valor aleatório no intervalo $[0, 1]$. Este valor não representa apenas a existência de uma conexão, mas sim a força da influência ou a afinidade que o vértice i possui em relação ao vértice j . Adicionalmente, foi definido um parâmetro global $B = 0.67$, representando uma "taxa de transmissão" que modula a eficácia geral da influência no sistema.

2.2. Modelo Dinâmico de Influência

O núcleo do trabalho é um modelo dinâmico que calcula a probabilidade de um vértice i ser "convencido" em um determinado instante de tempo t . A probabilidade de convencimento num tempo $t+1$ é definida como:

$$Pr[x_i(t + 1) = 1 | \vec{x}(t)] = \prod_{j=1}^n [1 - BA_{ij}x_j(t)]$$

onde:

i : representa o vértice sendo avaliado;

n : número de vértices;

B : é a taxa de transmissão;

A : é matriz de adjacências que modela o grafo;

$x_j(t)$: é o vetor de estado transposto com diferentes funções de probabilidade.

A originalidade do modelo reside na definição de um vetor de estado dinâmico $x(t)$. Para cada instante de tempo, a "atividade" ou "relevância" de cada vértice influenciador j é representada por um valor $x_j(t)$, extraído de uma distribuição de probabilidade estatística única. Para garantir um comportamento heterogêneo e complexo, foram utilizadas 20 distribuições distintas da biblioteca SciPy (Normal, Poisson, Binomial, Exponencial, etc.), uma para cada vértice do sistema.

A simulação, então, itera no tempo para cada um dos 20 vértices do sistema, calculando sua probabilidade de convencimento a cada passo. O processo para cada vértice é encerrado quando sua probabilidade de ser convencido ultrapassa 99.99%, e o número de passos de tempo necessários para atingir este limiar é registrado.

2.3. Análise de Conectividade Estrutural

Para avaliar a robustez e a coesão da rede de influência modelada pela matriz A , foi realizada uma análise de conectividade algébrica. Este método envolve os seguintes passos:

- Cálculo da Matriz de Graus D , onde cada elemento da diagonal $D[i][i]$ representa a soma das forças de influência que partem do nó i .
- Construção da Matriz Laplaciana L , definida como $L = D - A$.
- Cálculo dos autovalores da matriz Laplaciana L .
- O segundo menor autovalor encontrado, também conhecido como Valor de Fiedler(4), é a medida da conectividade algébrica da rede. Um valor maior que zero indica que a rede é conexa, e sua magnitude reflete o quão difícil seria fragmentá-la.

Nesta seção, é detalhada a metodologia empregada para a análise estrutural e dinâmica de uma rede social representada por um grafo. O estudo foi implementado computacionalmente, permitindo a aplicação de métricas da Teoria de Grafos e a simulação de um processo de propagação de informação.

3. Resultados e Discussão

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da simulação do modelo matemático de influência e da análise estrutural da rede. Os achados revelam a dinâmica temporal do processo de convencimento e a natureza da conectividade da rede.

3.1. Dinâmica Temporal do Processo de Influência

A simulação principal do estudo consistiu em calcular o tempo, quantidade de vezes que um vértice foi exposto a uma informação, necessário, em iterações, para que cada um dos 20 vértices do sistema atingisse um limiar de 99.99% de probabilidade de ser "convencido". Os resultados, impressos durante a execução do código, mostram uma variação significativa no tempo de convencimento para cada vértice, como pode ser sumarizado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tempo de convencimento para cada vértice.

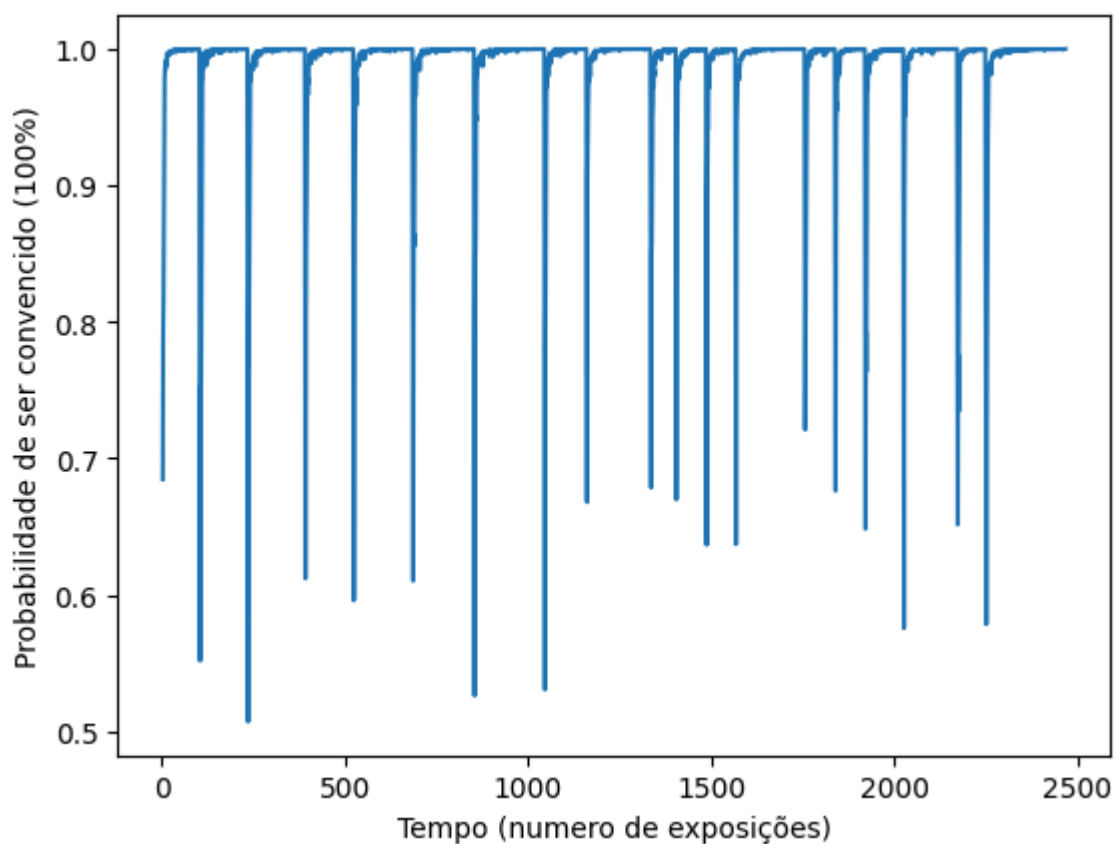
Número do vértice	Tempo(número de exposições)
1	101
2	130
3	156
4	131
5	161
6	167
7	191
8	114
9	174
10	68
11	82
12	79
13	188

14	82
15	81
16	104
17	146
18	76
19	0
20	217

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Adicionalmente, a evolução de todas as probabilidades calculadas ao longo do processo foi consolidada em um gráfico de linha (Figura 1), que ilustra o comportamento geral do sistema.

Figura 1 – Trajetória das probabilidades de convencimento ao longo do tempo.



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Discussão dos Resultados Dinâmicos:

A análise dos resultados revela dois pontos centrais sobre a dinâmica do modelo. Primeiramente, a Tabela 1 demonstra a heterogeneidade do sistema. Alguns vértices são convencidos instantaneamente (tempo = 0), enquanto outros exigem centenas de iterações. Essa variação drástica ocorre devido à complexa interação dos fatores do modelo: a "atividade" de cada vértice, ditada por sua interação com as funções estatísticas, e a força de suas conexões na matriz A. Um vértice pode ser convencido rapidamente por ter uma função de atividade que gera valores altos em tempos iniciais ou por possuir uma forte conexão com outros vértices que se tornam ativos cedo.

Em segundo lugar, a Figura 1 ilustra a natureza não-linear e estocástica do processo de influência. A trajetória irregular da linha, com picos e vales, reflete que estamos trabalhando com 20 vértices, então quando um alcança o pico de valor 1 se inicia o processo de convencimento do próximo. Sua natureza curvilínea também é devido à interação de cada vértice com 20 diferentes distribuições de probabilidade. O gráfico mostra que o caminho para o convencimento geral não é homogêneo, mas um processo dinâmico e imprevisível, onde a relevância das opiniões (vértices) flutua constantemente.

3.2. Análise da Conectividade Estrutural da Rede

Para avaliar a coesão da rede de influência subjacente, foi realizada a análise de conectividade algébrica. O cálculo do segundo menor autovalor (Valor de Fiedler) da matriz Laplaciana da rede resultou em um valor de aproximadamente 6.60.

Este valor, por ser significativamente maior que zero, classifica a rede como altamente conexa. A discussão deste resultado é fundamental: ele significa que a estrutura de influência representada pela matriz A é robusta e não possui "ilhas" de opiniões isoladas. Existe sempre um caminho de influência, seja ele direto ou indireto, entre quaisquer dois vértices da rede.

Essa alta conectividade estrutural é a pré-condição que torna possível o processo de convencimento global observado na simulação dinâmica. Em outras palavras, a informação pode fluir por toda a rede porque a estrutura da rede permite. A análise de conectividade, portanto, valida e fundamenta os resultados da

simulação de propagação, mostrando que a dinâmica de influência observada é coerente com a forte coesão estrutural da rede modelada.

4. Conclusão

Este trabalho se propôs a investigar a dinâmica de influência em uma rede social por meio de um modelo matemático e computacional. Utilizando uma abordagem baseada em matrizes ponderadas e um modelo de influência dinâmico que incorpora múltiplas distribuições estatísticas, foi possível simular um sistema complexo e analisar tanto suas propriedades dinâmicas quanto estruturais.

Os resultados demonstraram que o tempo necessário para um nó ser "convencido" ou influenciado é heterogêneo, dependendo da intrincada interação entre a força das conexões e a atividade temporal única de cada nó influenciador. Em paralelo, a análise estrutural da rede, por meio do cálculo da conectividade algébrica, revelou que o sistema modelado é robusto e altamente conexo.

A principal conclusão deste estudo é que a estrutura de uma rede (sua conectividade) e a dinâmica que ocorre sobre ela (a propagação de influência) estão intrinsecamente ligadas. A robustez estrutural da rede é a pré-condição que permite que o complexo processo de influência se dissemine de forma global, mesmo que em ritmos variados para cada nó. O trabalho, portanto, valida o uso de ferramentas da matemática discreta e da álgebra linear como um método poderoso para decodificar e entender a complexa arquitetura dos sistemas de influência na era digital. Como sugestão para trabalhos futuros, o modelo poderia ser calibrado e aplicado a dados de redes sociais reais para validar seu poder preditivo em cenários empíricos.

5. Referências

1 - EIA. Introdução a Grafos e Análises de Redes Sociais. EIA Blog, 2024.

Disponível em:

<https://www.eia.ai/blog/introducao-a-grafos-e-analises-de-redes-sociais>. Acesso em: 17 jun. 2025.

2 - SOUZA, L. C. P. Análise de Redes Sociais: O Caso do Orkut. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORTE, 9., 2008, São Luís. Anais [...]. São Luís: Intercom, 2008. Disponível em: <https://portcom.intercom.org.br/pdfs/121985795651418859729998795470196200751.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2025.

3 - COSTA, V. F.; NARDI, R. A Teoria de Grafos como uma Estrutura para o Estudo de Interações Sociais na Sala de Aula. *Experiências em Ensino de Ciências*, Cuiabá, v. 12, n. 2, p. 19-35, 2017. Disponível em: https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID346/v12_n2_a2017.pdf. Acesso em: 17 jun. 2025.

4 - Wu, Chai Wai (2005). "Conectividade algébrica de grafos direcionados". *Álgebra Linear e Multilinear*. *Taylor e Francisco*: 203–223. doi:[10.1080/03081080500054810](https://doi.org/10.1080/03081080500054810). S2CID [121368189](https://doi.org/10.1080/03081080500054810)